

武汉大学 2019—2020 第一学期

《高等数学 A》(A 卷) 试题

- 1、(6 分) 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x(e^{5x} - 1)}{\sin 3x^2}$.
- 2、(6 分) 求曲线 $y = x^3 - 3x^2 + 24x - 19$ 在拐点处的切线方程。
- 3、(6 分) 确定函数 $f(x) = |x| \sin \frac{1}{x}$ 的间断点, 并判定其类型。
- 4、(6 分) 已知 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续, $f(0) = 0, f'(0) = 1$, $F(n) = \lim_{x \rightarrow \infty} x f\left(\frac{1}{n}\right) \sin \frac{n}{x}$, 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} F(n)$.
- 5、(6 分) 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续, 且对任何 x, y 有 $f(x+y) = f(x) + f(y)$, 求定积分 $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (x + f(x) \sin x) \sin x dx$ 的值。
- 6、(6 分) 设 $f(x)$ 为连续函数, 函数 $y = y(x)$ 由方程 $\int_1^x y t dt + \int_{y^2}^2 u^2 du = \int_1^2 f(x) dx$ 确定, 求 $\frac{dy}{dx}$.
- 7、(6 分) 若 $f(x) = \frac{1}{x^2 + 1} + \sqrt{1 - x^2} \int_0^1 f(x) dx$, 求 $\int_0^1 f(x) dx$.
- 8、(10 分) 设函数 $f(x)$ 满足方程 $f''(x) + 2f'(x) + \frac{3}{4}f(x) = 0$.
- (1) 证明反常积分 $\int_0^{+\infty} f(x) dx$ 收敛; (2) 若 $f(0) = 1, f'(0) = 1$, 求 $\int_0^{+\infty} f(x) dx$ 的值。
- 9、(8 分) 设 $f(x) = \begin{cases} x+1, & x < 0 \\ x, & x \geq 0 \end{cases}$, 求 $\varphi(x) = \int_{-1}^x f(t) dt$ 在 $[-1, 1]$ 上的表达式, 并研究 $\varphi(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上的连续性和可微性。
- 10、(10 分) 设平面图形 D 是由 $y = \sin x, y = \cos x$ (其中 $0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}$) 及直线 $x = 0, x = \frac{\pi}{2}$ 所围成的平面图形; 求: 1) 平面图形 D 的面积; 2) 平面图形 D 绕 x 轴旋转一周所成的立体体积。
- 11、(8 分) 设 $a > 1, f(x) = a^x - ax$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内的驻点为 $x(a)$, 问 a 为何值时 $x(a)$ 最小, 并求最小值。
- 12、(10 分) 设 $y = y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases} x = 1 + t^2 \\ y = \cos t \end{cases}$ 所确定, 求 $\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{dy}{dx}$ 和 $\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{d^2y}{dx^2}$.
- 13、(5 分) 设函数 $f(x) = \int_0^x (t - t^2) \sin^{2n} t dt$ (n 是正整数), 证明: 当 $x \geq 0$ 时成立
- $$f(x) \leq \frac{1}{(2n+2)(2n+3)}.$$
- 14、(7 分) 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上具有连续二阶导数, 且 $f''(x) \geq 0$ ($x \in [a, b]$)。又已知 $\varphi(x)$ 是闭区间 $[a, b]$ 上的非负连续函数, 且满足 $\int_a^b \varphi(x) dx = 1$. 证明:
- (1) $a \leq \int_a^b x \varphi(x) dx \leq b$; (2) $\int_a^b f(x) \varphi(x) dx \geq f\left[\int_a^b x \varphi(x) dx\right]$.

武汉大学 2019-2020 第一学期

《高等数学 A》试题 A 参考答案

1、(6 分) 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x(e^{5x} - 1)}{\sin 3x^2}$.

$$\text{解: } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x(e^{5x} - 1)}{\sin 3x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{5x^2}{3x^2} = \frac{5}{3}$$

2、(6 分) 求曲线 $y = x^3 - 3x^2 + 24x - 19$ 在拐点处的切线方程。

解 由 $y' = 3x^2 - 6x + 24$, $y'' = 6x - 6 = 0$, 得 $x = 1$, 又 $y'''(1) = 6 \neq 0$

所以点 $(1, 3)$ 为曲线拐点, 而 $y'(1) = 21$, 故拐点处的切线方程为: $y = 21x - 19$

3、(6 分) 确定函数 $f(x) = |x| \sin \frac{1}{x}$ 的间断点, 并判定其类型。

解: 由在 $x = 0$ 处 $f(x)$ 无意义, 故 $x = 0$ 是函数 $f(x)$ 的间断点, 又

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} |x| \sin \frac{1}{x} = 0$$

故 $x = 0$ 是 $f(x)$ 的第一类可去间断点。

4、(6 分) 已知 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续, $f(0) = 0, f'(0) = 1$, $F(n) = \lim_{x \rightarrow \infty} x f\left(\frac{1}{n}\right) \sin \frac{n}{x}$, 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} F(n)$.

$$\text{解: 由 } F(n) = n f\left(\frac{1}{n}\right) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sin \frac{n}{x}}{\frac{1}{x}} = n f\left(\frac{1}{n}\right), \text{ 又 } \lim_{x \rightarrow 0} F(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = f'(0) = 1$$

$$\text{由归结原理知 } \lim_{n \rightarrow \infty} F(n) = \lim_{n \rightarrow \infty} n f\left(\frac{1}{n}\right) = f'(0) = 1$$

5、(6 分) 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续, 且对任何 x, y 有 $f(x+y) = f(x) + f(y)$,

求定积分 $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (x + f(x) \sin x) \sin x dx$ 的值。

解: 由 $f(x+y) = f(x) + f(y)$ 则有 $f(x) = f(0) + f(x)$ 故 $f(0) = 0$

$f(x) = f(0) - f(-x) = -f(-x)$ 故 $f(x)$ 为奇函数, 而 $f(x) \sin^2 x$ 是奇函数,

$$\text{所以 } \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} f(x) \sin^2 x dx = 0$$

$$\text{而 } x \sin x \text{ 是偶函数, 所以 } \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} x \sin x dx = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} x \sin x dx = -2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} x d(\cos x)$$

$$= -2 \left(x \cos x \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} - \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos x dx \right) = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} d(\sin x) = 2 \sin x \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = 2$$

6、(6 分) 设 $f(x)$ 为连续函数, 函数 $y = y(x)$ 由方程 $\int_1^x y t dt + \int_{y^2}^2 u^2 du = \int_1^2 f(x) dx$ 确定, 求 $\frac{dy}{dx}$

$$\text{解: 两边对 } x \text{ 求导数得: } y' \int_1^x t dt + yx - y^4 2yy' = 0$$

$$\text{即: } y' \frac{1}{2}(x^2 - 1) + yx - y^4 2yy' = 0$$

$$y'[\frac{1}{2}(x^2 - 1) - 2y^5] = -xy \quad \text{故有: } \frac{dy}{dx} = \frac{2xy}{4y^5 - x^2 + 1}$$

7、(6分) 若 $f(x) = \frac{1}{x^2 + 1} + \sqrt{1 - x^2} \int_0^1 f(x) dx$, 求 $\int_0^1 f(x) dx$.

$$\text{解 由 } f(x) = \frac{1}{x^2 + 1} + \sqrt{1 - x^2} \int_0^1 f(x) dx, \text{ 令 } A = \int_0^1 f(x) dx,$$

$$\text{则有 } f(x) = \frac{1}{x^2 + 1} + A\sqrt{1 - x^2}, \text{ 所以有}$$

$$\int_0^1 f(x) dx = \int_0^1 \frac{1}{x^2 + 1} dx + A \int_0^1 \sqrt{1 - x^2} dx = \frac{\pi}{4}(1 + A)$$

$$\text{所以 } \int_0^1 f(x) dx = \frac{\pi}{4 - \pi}.$$

8、(10分) 设函数 $f(x)$ 满足方程 $f''(x) + 2f'(x) + \frac{3}{4}f(x) = 0$.

(1) 证明反常积分 $\int_0^{+\infty} f(x) dx$ 收敛; (2) 若 $f(0) = 1, f'(0) = 1$, 求 $\int_0^{+\infty} f(x) dx$ 的值.

解: (1) 法一 由 $f''(x) + 2f'(x) + \frac{3}{4}f(x) = 0$, 故有对应的特征方程 $r^2 + 2r + \frac{3}{4} = 0$, 解之得

$$r_1 = -\frac{3}{2}, r_2 = -\frac{1}{2} \quad \text{故 } f(x) = C_1 e^{-\frac{3}{2}x} + C_2 e^{-\frac{1}{2}x}$$

$$\text{由于 } \int_0^{+\infty} f(x) dx = (-\frac{2}{3}C_1 e^{-\frac{3}{2}x} - 2C_2 e^{-\frac{1}{2}x})|_0^{+\infty} = -\frac{2}{3}C_1 - 2C_2$$

所以反常积分 $\int_0^{+\infty} f(x) dx$ 收敛;

法二 由 $f''(x) + 2f'(x) + \frac{3}{4}f(x) = 0$, 故有对应的特征方程 $r^2 + 2r + \frac{3}{4} = 0$,

$$\text{解之得 } r_1 = -\frac{3}{2}, r_2 = -\frac{1}{2} \quad \text{故 } f(x) = C_1 e^{-\frac{3}{2}x} + C_2 e^{-\frac{1}{2}x}$$

$$\text{由对 } \forall A > 0, \text{ 有 } |\int_0^A f(x) dx| = |(-\frac{2}{3}C_1 e^{-\frac{3}{2}x} - 2C_2 e^{-\frac{1}{2}x})|_0^A| = |-\frac{2}{3}C_1 e^{-\frac{3}{2}A} - 2C_2 e^{-\frac{1}{2}A} - (-\frac{2}{3}C_1 - 2C_2)|$$

$$= |\frac{2}{3}C_1(1 - e^{-\frac{3}{2}A}) + 2C_2(1 - e^{-\frac{1}{2}A})| < \frac{2}{3}|C_1| + 2|C_2| = M$$

所以反常积分 $\int_0^{+\infty} f(x) dx$ 收敛;

(2) 由 $f(0) = 1, f'(0) = 1$, 故有 $C_1 + C_2 = 1, -\frac{3}{2}C_1 - \frac{1}{2}C_2 = 1$, 从而有 $C_1 = -\frac{3}{2}, C_2 = \frac{5}{2}$

$$\text{所以有 } \int_0^{+\infty} f(x) dx = 4$$

9、(8分) 设 $f(x) = \begin{cases} x+1, & x < 0 \\ x, & x \geq 0 \end{cases}$, 求 $\varphi(x) = \int_{-1}^x f(t) dt$ 在 $[-1, 1]$ 的表达式, 并研究 $\varphi(x)$ 在 $[-1, 1]$ 的连续性和可微性.

$$\text{解 当 } x \in [-1, 0) \text{ 时, } \varphi(x) = \int_{-1}^x f(t) dt = \int_{-1}^x (t+1) dt = \frac{1}{2}x^2 + x + 1$$

$$\text{当 } x \in [0, 1] \text{ 时, } \varphi(x) = \int_{-1}^x f(t) dt = \int_{-1}^0 (t+1) dt + \int_0^x t dt = \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{2}$$

$$\text{所以有 } \varphi(x) = \begin{cases} \frac{x^2}{2} + x + \frac{1}{2}, & -1 \leq x < 0 \\ \frac{x^2}{2} + \frac{1}{2}, & 0 \leq x \leq 1 \end{cases},$$

$$\text{且 } \varphi(0) = \frac{1}{2}, \quad \lim_{x \rightarrow 0^-} \varphi(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \left(\frac{x^2}{2} + x + \frac{1}{2} \right) = \frac{1}{2}, \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} \varphi(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{x^2}{2} + \frac{1}{2} \right) = \frac{1}{2}$$

$$\text{而 } \varphi'_-(0) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\frac{x^2}{2} + x + \frac{1}{2} - \frac{1}{2}}{x} = 1;$$

$$\varphi'_+(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{x^2}{2} + \frac{1}{2} - \frac{1}{2}}{x} = 0$$

所以 $\varphi(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上连续, 但在 $x=0$ 不可导

- 10、(8分) 设平面图形 D 是由 $y = \sin x$, $y = \cos x$ ($0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}$) 及直线 $x=0$, $x = \frac{\pi}{2}$ 所围成的平面图形, 求: 1) 平面图形 D 的面积; 2) 平面图形 D 绕 x 轴旋转一周所成的立体体积。

$$\text{解: 1) } s = \int_0^{\frac{\pi}{4}} (\cos x - \sin x) dx + \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} (\sin x - \cos x) dx = 2(\sqrt{2} - 1)$$

$$\begin{aligned} 2) \quad s &= \pi \int_0^{\frac{\pi}{4}} (\cos^2 x - \sin^2 x) dx + \pi \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} (\sin^2 x - \cos^2 x) dx \\ &= \pi \int_0^{\frac{\pi}{4}} \cos 2x dx - \pi \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \cos 2x dx = \pi \end{aligned}$$

- 11、(8分) 设 $a > 1$, $f(x) = a^x - ax$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内的驻点为 $x(a)$, 问 a 为何值时 $x(a)$ 最小, 并求最小值。

$$\text{解: 由 } y' = a^x \ln a - a = 0 \text{ 得驻点 } x(a) = 1 - \frac{\ln \ln a}{\ln a} \text{ 又 } x'(a) = \frac{\ln \ln a - 1}{a(\ln a)^2} = 0$$

得唯一驻点 $a = e^e$ 当 $a > e^e$ 时, $x'(a) > 0$; 当 $a < e^e$ 时, $x'(a) < 0$;

所以 $a = e^e$ 为 $x(a)$ 的极小值点, 即为最小值点。

$$\text{故最小值为 } x(e^e) = 1 - \frac{1}{e}.$$

- 12、(10分) 设 $y = y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases} x = 1 + t^2 \\ y = \cos t \end{cases}$ 所确定, 求 $\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{dy}{dx}$ 和 $\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{d^2 y}{dx^2}$.

$$\text{解: 由 } \frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{-\sin t}{2t} = -\frac{\sin t}{2t}$$

$$\begin{aligned} \text{而 } \frac{d^2 y}{dx^2} &= \frac{d}{dx} \left(\frac{dy}{dx} \right) = \frac{d}{dt} \left(-\frac{\sin t}{2t} \right) \cdot \frac{dt}{dx} = \frac{d}{dt} \left(-\frac{\sin t}{2t} \right) \cdot \frac{1}{\frac{dx}{dt}} \\ &= \frac{d}{dt} \left(-\frac{\sin t}{2t} \right) \cdot \frac{1}{2t} = -\frac{1}{2} \frac{t \cos t - \sin t}{t^2} \cdot \frac{1}{2t} = \frac{\sin t - t \cos t}{4t^3}. \end{aligned}$$

$$\text{故 } \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{dy}{dx} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{-\sin t}{2t} = -\frac{1}{2}; \quad \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{d^2y}{dx^2} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin t - t \cos t}{4t^3} = \frac{1}{12}$$

13、(5 分) 设函数 $f(x) = \int_0^x (t-t^2)\sin^{2n} t dt$ (n 是正整数), 证明: 当 $x \geq 0$ 时成立

$$f(x) \leq \frac{1}{(2n+2)(2n+3)}.$$

证明 由于 $f'(x) = (x-x^2)\sin^{2n} x$, 则当 $0 < x < 1$ 时 $f'(x) > 0$, 当 $x > 1$ 时 $f'(x) \leq 0$, 因此 $f(x)$ 在点 $x=1$ 取 $[0, +\infty)$ 上的最大值. 于是

$$f(x) \leq \int_0^1 (t-t^2)\sin^{2n} t dt \leq \int_0^1 (t-t^2)t^{2n} dt = \frac{1}{(2n+2)(2n+3)}, (x \geq 0).$$

14、(7 分) 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上具有连续二阶导数, 且 $f''(x) \geq 0$ ($x \in [a, b]$). 又已知 $\varphi(x)$ 是闭区间 $[a, b]$ 上的非负连续函数, 且满足 $\int_a^b \varphi(x) dx = 1$. 证明:

$$(1) \quad a \leq \int_a^b x \varphi(x) dx \leq b; \quad (2) \quad \int_a^b f(x) \varphi(x) dx \geq f\left[\int_a^b x \varphi(x) dx\right].$$

证明: (1) 对于 $x \in [a, b]$, 由于 $\varphi(x)$ 非负, 则显然成立 $a\varphi(x) \leq x\varphi(x) \leq b\varphi(x)$

$$\text{由于 } \int_a^b \varphi(x) dx = 1, \text{ 上式在 } [a, b] \text{ 上取定积分得: } a \leq \int_a^b x \varphi(x) dx \leq b$$

(2) 取 $x_0 = \int_a^b x \varphi(x) dx$, 则 $x_0 \in [a, b]$. 由于函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上具有连续二阶导数, 且 $f''(x) \geq 0$ ($x \in [a, b]$). 由泰勒公式得 $f(x) \geq f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0), x \in [a, b]$, 因此

$$\varphi(x)f(x) \geq \varphi(x)f(x_0) + f'(x_0)(x\varphi(x) - x_0\varphi(x)), x \in [a, b]$$

$$\begin{aligned} \text{取积分得到 } \int_a^b \varphi(x)f(x) dx &\geq f(x_0) \int_a^b \varphi(x) dx + f'(x_0) \left(\int_a^b x \varphi(x) dx - x_0 \int_a^b \varphi(x) dx \right) \\ &= f(x_0) = f\left[\int_a^b x \varphi(x) dx\right] \end{aligned}$$